



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
16-04-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

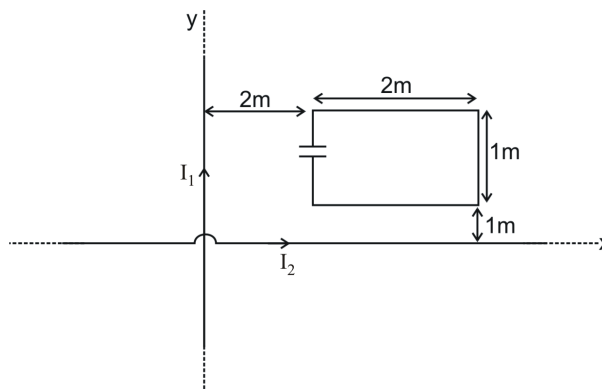
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

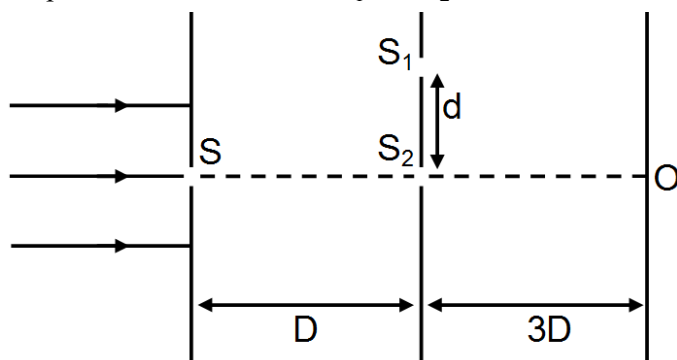
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Two infinite current carrying wires lie overlapping each other along x & y axes carrying current $I_2 = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ and $I_1 = 2I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$. A rectangular frame of negligible resistance with capacitor of capacitance C is placed in the xy plane as shown. Select correct options.



- (A) Maximum emf induced in frame is $\frac{\mu_0 I_0 \omega \ln 2}{2\pi}$
- (B) Maximum emf induced in frame is $\frac{\sqrt{2} \mu_0 I_0 \omega \ln 2}{\pi}$
- (C) Maximum charge on capacitor is $\frac{\sqrt{2} \mu_0 I_0 \omega C \ln 2}{\pi}$
- (D) Current in frame at $t = \frac{\pi}{\omega}$ is zero

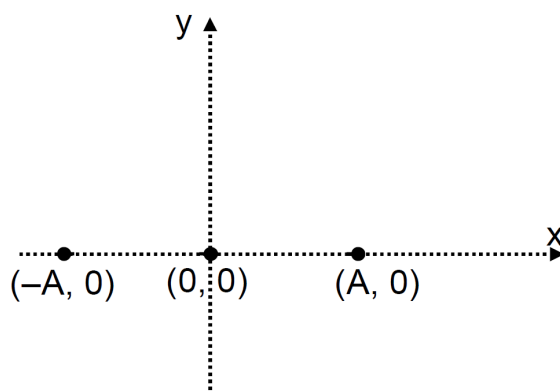
2. In the YDSE setup shown in figure a monochromatic light of wavelength λ is incident on slit S. Distance D is very large as compared to separation d between slits S_1 and S_2 . Choose the correct alternative(s):



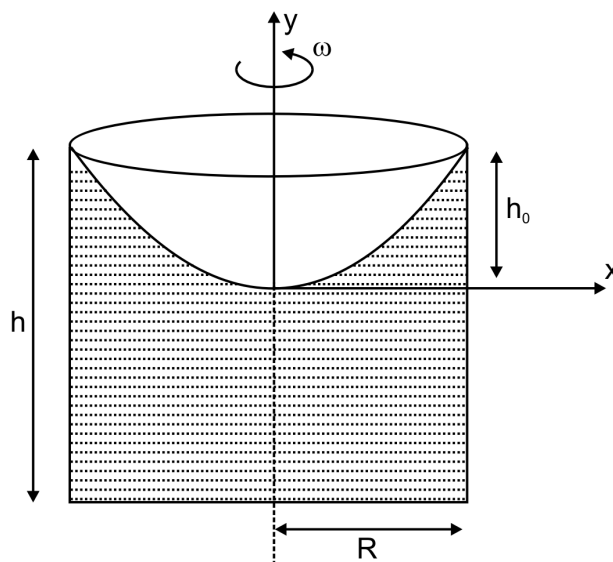
- (A) Minimum value of d for which there is a bright fringe at O is $\sqrt{\frac{2\lambda D}{3}}$
- (B) Minimum value of d for which there is a bright fringe at O is $\sqrt{\frac{3\lambda D}{2}}$
- (C) Position of central bright fringe for minimum value of d is $\sqrt{\frac{2\lambda D}{3}}$ above O
- (D) Position of central bright fringe for minimum value of d is $\sqrt{6\lambda D}$ above O

SPACE FOR ROUGH WORK

3. A charged particle (+q) is moving simple harmonically on the x-axis with its mean position at origin. Amplitude of the particle is A and its angular frequency is ω . Then choose the correct option(s) :



- (A) The magnitude of magnetic field at $(2A, 0)$ will change periodically with period $2\pi/\omega$.
- (B) The maximum magnitude of the magnetic field at $(0, A)$ is $\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\omega}{A}$
- (C) The magnetic field at (A, A) at the moment the particle passes through $\left(\frac{A}{2}, 0\right)$, will be $\frac{\sqrt{3} \cdot \mu_0 q \omega}{5\sqrt{5}\pi A}$
- (D) The magnitudes of magnetic field at $(0, A)$ and $(0, -A)$ will be same at any time.
4. An ideal liquid of density ρ is filled in a cylindrical container upto $(3/4)^{\text{th}}$ height. Now the liquid is being rotated about vertical axis passing through its axis of symmetry with constant angular velocity ω , such that liquid is on the verge of falling out of the container and free surface of liquid forms a paraboloid. Whole situation is shown in the figure. Choose the correct option(s).



(A) $h_0 = \frac{h}{4}$

(B) $\omega = \sqrt{\frac{gh}{R^2}}$

(C) $\left| \frac{dp}{dx} \right| = \rho \omega^2 x$

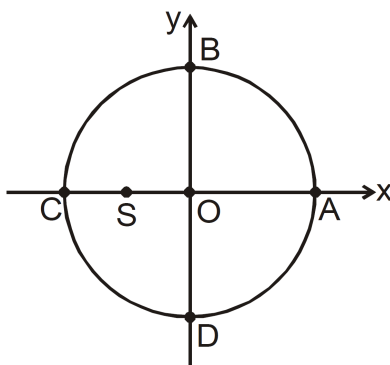
(D) $\left| \frac{dp}{dy} \right| = \rho g$

SPACE FOR ROUGH WORK

5. The radii of a spherical capacitor are equal to a and b ($b > a$). The space between them is filled with a dielectric of dielectric constant K and resistivity ρ . At $t = 0$, the inner electrode is given a charge q_0 . Choose the correct option(s) :

- (A) Charge q on the inner electrode as a function of time is given by $q = q_0 \exp\left(-\frac{t}{\rho K \epsilon_0}\right)$
- (B) In a short time, the charge on the inner electrode will become zero
- (C) After a long time, the charge on the outer sphere will become q_0
- (D) The total amount of heat generated during the spreading of charge will be given by $H = \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \frac{q_0^2}{8\pi\epsilon_0 K}$

6. A small object moves counter clockwise along the circular path whose centre is at origin as shown in figure. As it moves along the path, its acceleration vector continuously points towards point S . Then the object



- (A) Speed up as it moves from A to C via B .
- (B) Slows down as it moves from A to C via B .
- (C) Slows down as it moves from C to A via D .
- (D) Speed up as it moves from C to A via D .

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

If a plane simple harmonic wave is traveling towards positive x axis, its wave function is given by

$$S = S_0 \sin(\omega t - kx)$$

Here S is longitudinal displacement of any particle. If we take a plane parallel to yz plane all particles in this plane have same phase. This plane is called wavefront.

If a plane wave is traveling along direction $\hat{n}$, its wave function can be written as :

$$S = S_0 \sin(\omega t - k\hat{n} \cdot \vec{r})$$

Let's call $k\hat{n} = \vec{k}$ (a wave vector)

$$S = S_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

Wave vector points in direction of phase velocity. In other words, the wave vector points in the normal direction to the wavefront.

7. Consider a wave function :

$$S = S_0 \sin(\omega t - 2x + 2y + z)$$
 Here all variables are in SI units.

Select correct Statement :

(A) Wavelength of the wave is $\frac{2\pi}{3}$.

(B) Particle (0, 0, 0) and (1, 1, 2) are on same wavefront.

(C) The wave vector is at angle $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ from x-axis.

(D) The wave vector is at equal angle from positive x-axis and negative z-axis.

8. Consider following time wave function.

$$S_1 = S_0 \sin(\omega t - 2x + 2y + z)$$

$$S_2 = S_0 \sin(\omega t + 2x - 2y - z)$$

An observer is traveling towards +x axis with speed π m/s. The beat frequency observed by the observer is :

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

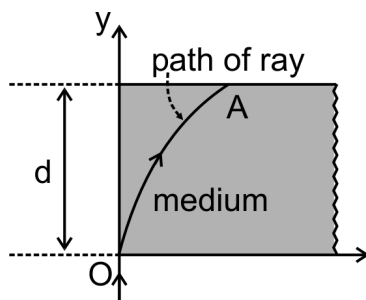
(C) 1

(D) $\frac{3}{2}$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 9 and 10

A long rectangular slab of transparent medium of thickness d is placed on table with length parallel to x -axis and width parallel to the y -axis. A ray of light traveling nearly along y -axis at origin. The refractive index μ of the medium varies as $\mu = \sqrt{1 + e^{x/d}}$. The refractive index of the air is 1.



9. Determine the x -coordinate of the point A, where the ray intersects the upper surface of the slab-air boundary.

- (A) $d(\ln 2)$ (B) $2d(\ln 2)$
 (C) $\frac{d(\ln 2)}{2}$ (D) None of these

10. Write down the refractive index of the medium at A.

- (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{6}$ (C) $\sqrt{7}$ (D) $\sqrt{8}$

SPACE FOR ROUGH WORK

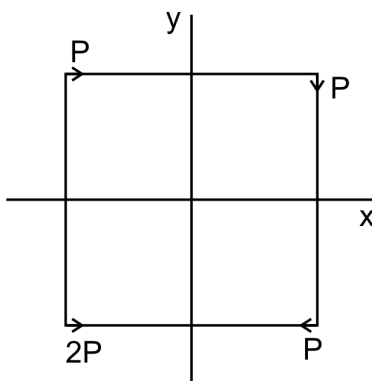
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Four short electric dipoles, 3 each of dipole moment P and the fourth of dipole moment $2P$ are fixed at the vertices of a square of side length $\sqrt{2}r$. The dipole moments are oriented as shown in diagram and the centre of the square lies at the origin. The electric field strength vector at the origin is given as $\frac{KP}{r^3}(x\hat{i} + y\hat{j})$, then find value of $(x + y)$.

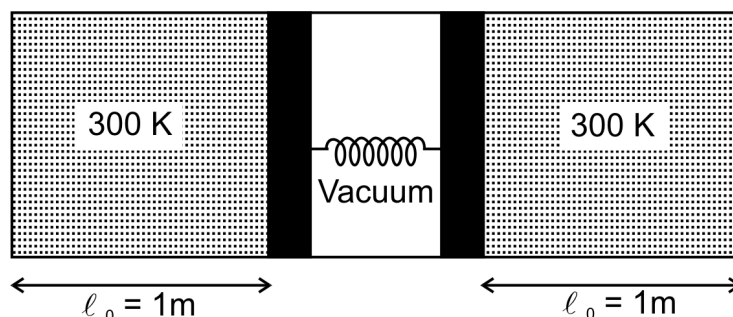


2. An inductor (L), a resistance (R) and a ideal battery (emf ϵ) are connected in series. Circuit is switched on at $t = 0$. The ratio of energy stored in the inductor at time $t = L/R$ and energy dissipated in resistance up to that instant is

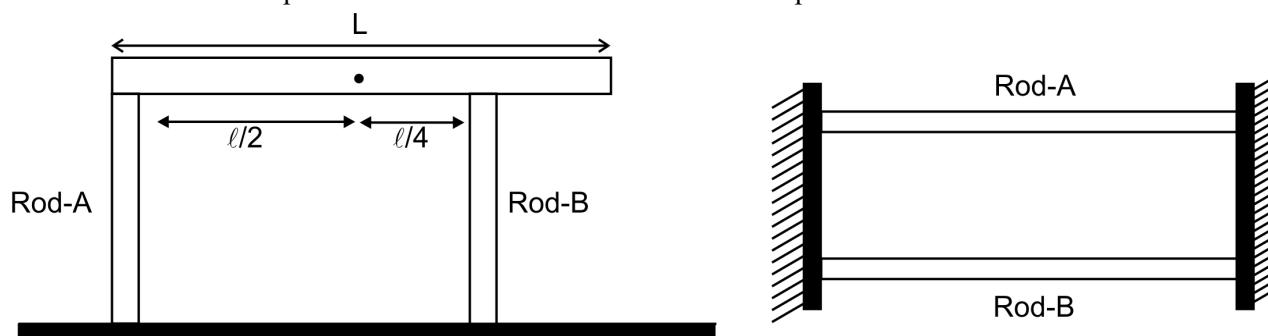
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\left(1 - \frac{1}{e}\right)^2}{\left(\frac{\beta}{e} - \frac{1}{\gamma e^2} - \frac{1}{\delta}\right)}. \text{ Here } \alpha, \beta, \gamma \text{ and } \delta \text{ are integers, } e \text{ is natural logarithm. Find } (\alpha + \beta + \gamma + \delta).$$

SPACE FOR ROUGH WORK

3. Consider the shown diagram where the two chambers separated by piston-spring arrangement contain equal amounts of same ideal gas. Initially when the temperatures of the gas in both the chambers are kept at 300 K, the compression in the spring is 10 cm. The temperature of the left and the right chambers are now raised slowly to 400 K and 500 K respectively. The pistons are free to slide (i.e. no friction between piston and chamber). Final compression in the spring is found to be $\frac{\alpha}{60}$ m. Find α . (Use $\sqrt{481} = 22$)

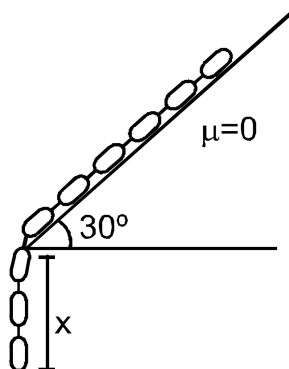


4. A uniform heavy plank of length L is resting on two rods A and B of identical length and same area of cross section but made up of different materials. It is observed that to keep the plank horizontal, one rod is to be at the end of the plank (say rod A) and another rod (say rod B) is to be at separation $\frac{L}{4}$ from centre of plank as shown in figure. Now the rods are kept between two rigid walls such that separation between the walls is equal to the natural length of the rod. Now temperature of both the rods is gradually increased in same manner, it is observed that thermal stress developed in rod A is always thrice the thermal stress developed in rod B. Ratio of coefficient of linear expansion of rod A to coefficient of linear expansion of rod B will be :

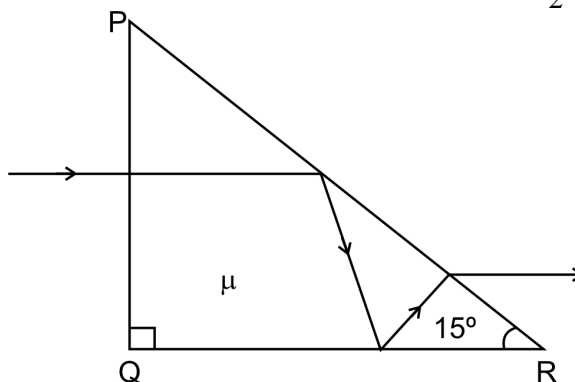


SPACE FOR ROUGH WORK

5. The chain of length L is released from rest on a smooth fixed incline with $x = 0$ as shown in the figure. Determine velocity v of the chain when a half of the length has fallen of incline (Take $L = \frac{16}{25} \text{ m}$) in m/s . (Neglect edge effect of inclined). (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)



6. A right angled prism is placed with air all around it. A horizontal incident ray strikes the face PQ of prism normally, then undergoes total internal reflection twice as shown and exists the prism from face PR horizontally. The refractive index of prism is μ and angle $\theta = 15^\circ$. If the value of μ is $\sqrt{n} + \frac{1}{2}$ then find n .



SPACE FOR ROUGH WORK

7. Starting from $t = 0$, activity of a radioactive sample is A_1 at time t_1 and A_2 at time t_2 . If τ is average life of sample then the number of nuclei decayed in time $(t_2 - t_1)$ is $\beta(A_1 - A_2)$ in proper unit. Here β is an integer. Find β . (Given that $t_1 = 5$ sec, $t_2 = 8$ sec and $\tau = 7$ sec)
8. In a screw gauge whose least count is 0.005 mm, when no object is present and the screw gauge gap is completely closed the 4th division on its circular scale coincides with the reference line on main scale reading zero. Now a wire is placed in it to measure its diameter, the reading on the main scale advances by 6 divisions, whereas the circular scale reading becomes 3 times to the corresponding reading when no object was placed. If there are 200 divisions on circular scale, then find the diameter of wire in mm.

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

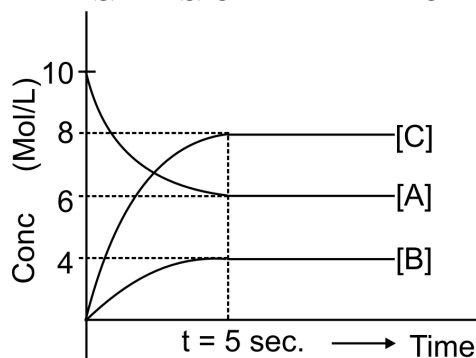
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

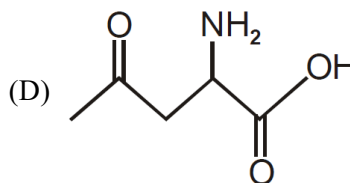
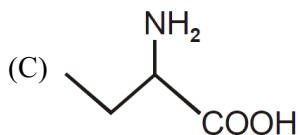
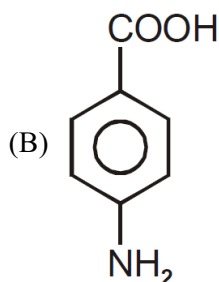
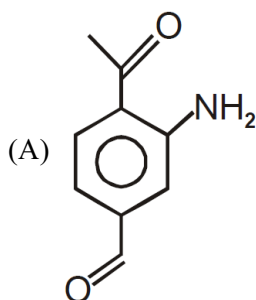
1. A, B and C are three complexes of chromium (III) with empirical formula $H_{12}O_6Cl_3Cr$. All the three complexes have water and chloride ion as ligands. Complex A does not react with concentrated H_2SO_4 , whereas complexes B and C lose 6.75% and 13.5% of their original mass, respectively, on treatment with concentrated H_2SO_4 . The compound A, B and C respectively are
 (A) $A = [Cr(HO)_5Cl] Cl_2 \cdot H_2O$, $B = [Cr(H_2O)_4] Cl_3$, $C = [Cr(H_2O)_6] Cl_2$
 (B) $A = [Cr(H_2O)_6] Cl_3$, $B = [Cr(H_2O)_5Cl] Cl_2 \cdot H_2O$, $C = [Cr(H_2O)_4Cl_2] Cl \cdot 2H_2O$
 (C) $A = [Cr(H_2O)_5] Cl_3 \cdot H_2O$, $B = [Cr(H_2O)_6] Cl_3$, $C = [Cr(H_2O)_4 Cl_2] Cl \cdot H_2O$
 (D) $A = [Cr(H_2O)_6] Cl_3$, $B = [Cr(H_2O)_4 Cl_2] Cl \cdot 2H_2O$, $C = [Cr(H_2O)_5Cl] Cl_2 \cdot H_2O$

SPACE FOR ROUGH WORK

2. Attainment of the equilibrium $A(g) \rightleftharpoons 2C(g) + B(g)$ gave the following of graph. Find the correct option(s).

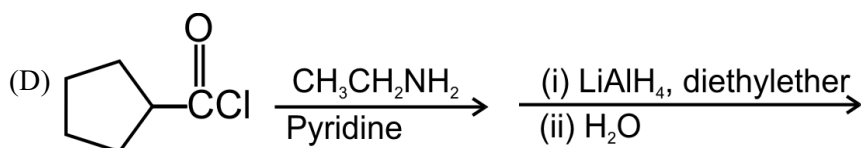
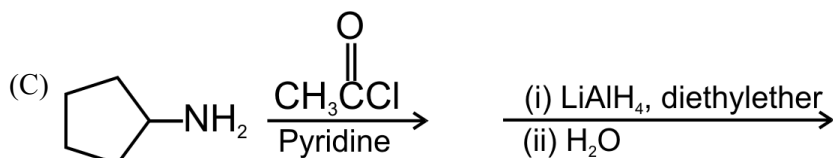
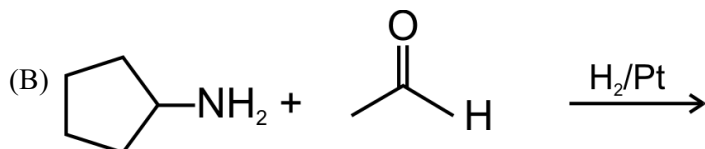
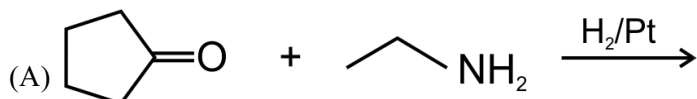


- (A) Equilibrium const. K_C for above reaction is 128 M^2 .
 (B) At equilibrium % dissociation of A is 40%
 (C) At equilibrium % dissociation of A is 30%
 (D) None of these
3. Which of the following statement(s) is/are correct?
 (A) The degree of hydration decreases on moving down the group from Li^+ to Cs^+
 (B) Li_2O_2 is prepared by adding hydrogen peroxide and alcohol to a concentrated solution of lithium hydroxide
 (C) Lattice energy of ionic solids having the same anion decreases with increase in the size of the cation
 (D) Lithium nitrate evolves nitrogen monoxide and oxygen on heating
4. A compound 'X' evolves CO_2 when treated with NaHCO_3 but gives negative test with tollen's reagent and fehling's solution. On treatment with CHCl_3 , KOH , a foul smelling organic compound is formed. If 'X' do not give positive iodoform test, which of the following satisfy the conditions to be 'X'.

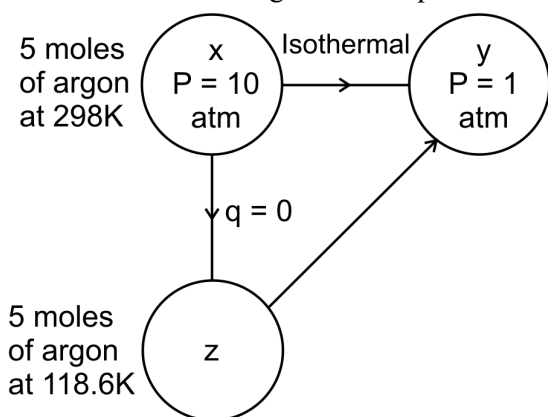


SPACE FOR ROUGH WORK

5. Among the following, which reaction will give N-ethylcyclopentylamine as major product?



6. Consider the following reversible processes and choose the correct answer(s) from the options given below:



- (A) $\Delta S_{x \rightarrow y} = 95.74 \text{ JK}^{-1}$ (B) $\Delta S_{x \rightarrow z} = 0$
 (C) $\Delta S_{x \rightarrow y} = \Delta S_{x \rightarrow z} + \Delta S_{z \rightarrow y} = 95.74 \text{ JK}^{-1}$ (D) $\Delta S_{x \rightarrow z \rightarrow y} = 0$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

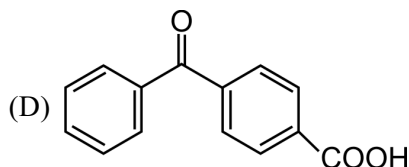
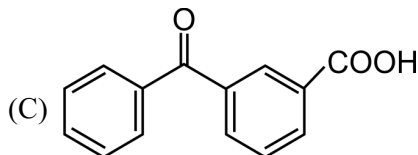
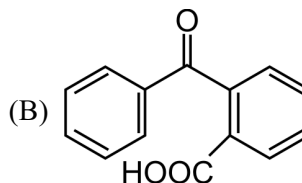
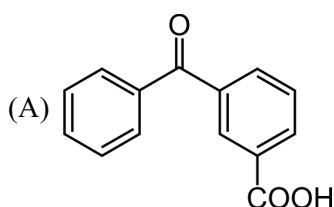
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

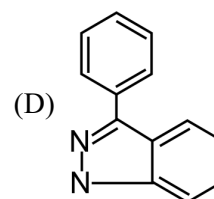
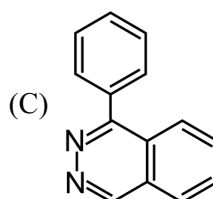
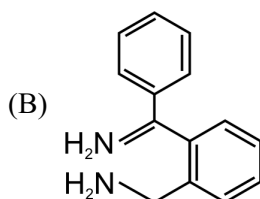
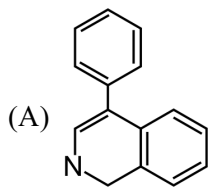
Paragraph for Questions 7 and 8

An organic compound A, $C_8H_4O_3$, in dry benzene in the presence of anhydrous $AlCl_3$, gives compound B. The compound B on treatment with PCl_5 followed by reaction with H_2/Pd , $BaSO_4$ gives compound C, which on reaction with hydrazine gives a cyclised compound D ($C_{14}H_{10}N_2$).

7. The compound 'B' is



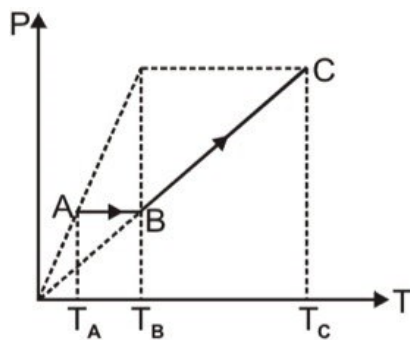
8. The compound 'D' is



SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 9 and 10

Two moles of an ideal monoatomic gas is taken along the path ABC as shown in following figure. Given $T_B = 2T_A$



9. Increase in internal energy in AB process is
- (A) $3RT_A$ (B) $\frac{9}{4}RT_A$
- (C) $\frac{3}{4}RT_B$ (D) $\frac{3}{2}RT_A$
10. Work done by the gas in process ABC
- (A) $2RT_A$ (B) $-2RT_A$
- (C) $4RT_A$ (D) None of these

SPACE FOR ROUGH WORK

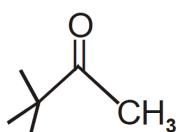
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

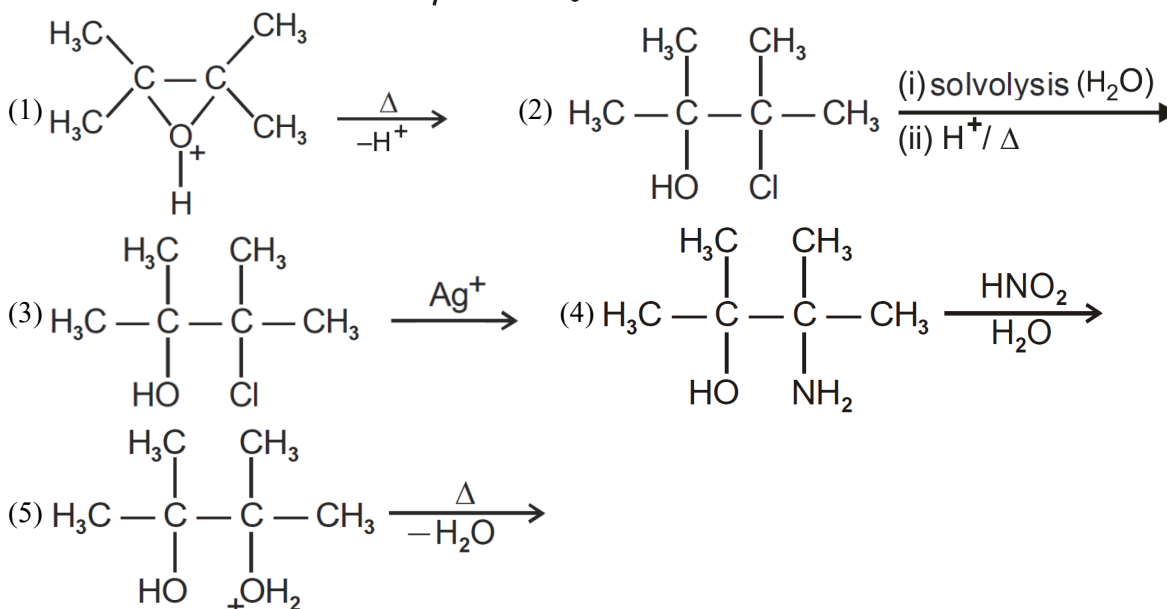
- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Among the given molecules, the number of metal sulphides precipitated by passing H_2S in acidic medium are
 $ZnS, PbS, CuS, NiS, MnS, CdS, CoS, HgS, SnS$

2. X = number of reaction in which  will form as final product.

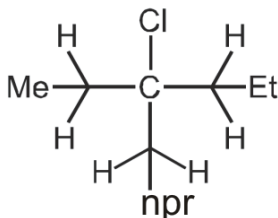


Find value of 'X' ?

3. A cube shaped crystal of an alkali metal, 2 mm on an edge, was vaporised in a 500.00 mL flask. The pressure of the resulting vapour was 6.08 mm at $727^\circ C$. The structure of the solid metal is known to be body centred cubic. If volume of each unit cell of this crystal is $[P \times 10^{-28} m^3]$ then find value of 'P'?
 [Given : $R = 0.08 \text{ L-atm mol}^{-1}K^{-1}$, $N_A = 6 \times 10^{23}$]

SPACE FOR ROUGH WORK

4. The ionisation constant of benzoic acid is 6.46×10^{-6} and K_{sp} for silver benzoate is 2.5×10^{-13} . The number of times silver benzoate is more soluble in a buffer of pH 3.19 compared to its solubility in pure water will be
 [Given : Antilog $[-3.19] = 6.46 \times 10^{-4}$ M]
5. X = total number of β -elimination products. Find the value of X ?



[npr = normal propyl]

6. A mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has a vapour pressure of 320 torr at 300 K. Calculate moles of ethyl alcohol in vapour phase if total moles of mixture in vapour phase are 10.29.
 Given : Vapour pressure of pure ethyl alcohol = 350 torr ; Vapour pressure of pure propyl alcohol = 200 torr.

SPACE FOR ROUGH WORK

7. 40 ml of 0.5 M aqueous solution of oxalic acid (molar mass = 126) is shaken with 25.2 g of wood charcoal. The final concentration of the solution after adsorption of oxalic acid is 0.25 M. If the weight of oxalic acid adsorbed per g of carbon is represented as $y \times 10^{-2}$ then find the value of y. (Assume volume of oxalic acid remains constant)
8. Two solid compounds A and B dissociates into gaseous products at 293 K as
(i) $A(s) \rightleftharpoons X(g) + H_2S(g)$.
(ii) $B(s) \rightleftharpoons Y(g) + H_2S(g)$.
Under the given condition, pressure over excess solid A when taken alone in a vessel is 68 mm and that over excess solid B when taken alone in a vessel is 50 mm. The total pressure [in mm Hg] if decomposition of both solids A & B takes place in the same vessel is

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $J = \int_{-2}^2 \left(\cot^{-1} \frac{1}{x} + \cot^{-1} x \right) dx$ and $K = \int_{-2\pi}^{7\pi} \frac{\sin x}{|\sin x|} dx$. Then which of the following alternative(s) is/are correct?

(A) $2J + 3K = 11\pi$

(B) $4J^2 + K^2 = 26\pi^2$

(C) J is period of $\left(\tan \frac{x}{8} \right)^4 + \left(\cot \frac{x}{8} \right)^4$

(D) $\frac{J}{K} = 4$

2. A fair dice is rolled four times. Find the probability that each number is not greater than the preceding number. When it is known that it shows '1' only once & that too in the fourth round.

(A) $\frac{7}{25}$

(B) less than $\frac{1}{3}$

(C) greater than $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{35}{216}$

SPACE FOR ROUGH WORK

3. Let AB be a chord of the parabola $x^2 = 4y$. A circle drawn with AB as diameter passes through the vertex C of the parabola. If area of $\triangle ABC = 20$ sq.units then the coordinates of A can be
 (A) (6, 9) (B) (-6, 9) (C) (-8, 16) (D) (8, 16)
4. For a 3×3 invertible matrix A satisfying the characteristic equation $A^3 + pA^2 + qA - rI = 0$, which of the following is/are true [Here $\text{tr}(A)$ = trace of matrix A, $\det(A)$ =determinant value of matrix A]
 (A) $p = -\text{tr}(A)$ (B) $q = \frac{(\text{tr}(A))^2 - \text{tr}(A^2)}{2}$
 (C) $r = \det(A)$ (D) $A^{-1} = \frac{-2(A - \text{tr}(A)I_3)}{(\text{tr}(A))^2 - \text{tr}(A^2)}$
5. Given that a_1, a_2, a_3 is an A.P in that order, $a_1 + a_2 + a_3 = 15$; b_1, b_2, b_3 is a G.P. in that order, and $b_1 b_2 b_3 = 27$. If $a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3$ are positive integers and form a G.P. in that order, then
 (A) maximum possible value of a_3 is 15 (a_1, a_2, a_3 are positive integer and unequal)
 (B) minimum possible value of a_3 is 3 (a_1, a_2, a_3 are positive integer and unequal)
 (C) maximum possible value of a_3 is $9 + \frac{55 + 7\sqrt{61}}{2}$
 (D) maximum possible value of a_3 is $4 + \frac{55 + 7\sqrt{61}}{2}$
6. Let $f(x) = \tan^{-1} \left(\frac{2}{x} \right)$, $g(x) = \tan^{-1} \frac{2}{|x|}$ $x \neq 0$ and $h(x) = \tan(\cos^{-1}(\sin x))$ then
 (A) $h(f(x)) + h(g(x)) = \frac{4}{x} \forall x > 0$ (B) $h(f(x)) + h(g(x)) = x \forall x > 0$
 (C) $h(f(x)) + h(g(x)) = 0 \forall x < 0$ (D) $2h(f(x)) + 4h(g(x)) = 3x \forall x > 0$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Consider a plane P whose equation is $x - y = 0$ and two points A(3,2,4) and B(7,0,-10)

7. Coordinates of point P, which lies on plane Π such that $|PA + PB|$ is minimum, are-

- (A) (21,21,9) (B) $\left(\frac{21}{4}, \frac{21}{4}, \frac{9}{4}\right)$ (C) $\left(\frac{21}{8}, \frac{21}{8}, \frac{9}{4}\right)$ (D) $\left(\frac{21}{16}, \frac{21}{16}, \frac{9}{16}\right)$

8. Angle between $\overrightarrow{AB}$ and vector perpendicular to plane Π is-

- (A) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{6}\right)$ (D) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{12}\right)$

Paragraph for Questions 9 and 10

Let A,B,C be 3 sets such that

$$A = \{(x, y) : x = 2 \cos \theta, y = 2 \sin \theta, \theta \in \mathbb{R}\}$$

$$B = \left\{ (x, y) : \frac{x+1}{\cos 2205^\circ} = \frac{y}{\sin 2205^\circ} = r, r \in \mathbb{R} \right\}$$

$$C = \left\{ (x, y) : (x - \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 \leq a^2; a \in \mathbb{R} \right\}$$

Let C_1, C_2 be the curves represented by A and B respectively while R be the region represented by C.

9. A points $P(x_1, y_1)$ and $Q(x_2, y_2)$ be such that $P, Q \in A \cap B$, then point of intersection of tangents drawn to C_1 at P and Q is
- (A) (2,3) (B) (-4,4) (C) (3,-3) (D) (-5,5)
10. If minimum value of 'a' for which $A \cap C = A$ is α , then length of curve C_2 lying in R corresponding to $a = \alpha$, is
- (A) $\sqrt{50}$ (B) $\sqrt{52}$ (C) $\sqrt{58}$ (D) $\sqrt{57}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(e \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{1-x} \right)$ equals $\frac{m}{n}$ where m and n are relatively prime positive integer. Find $2m - n$.
2. Let $t_{100} = \sum_{r=1}^{100} \frac{1}{(100C_r)^5}$ and $S_{100} = \sum_{r=0}^{100} \frac{r}{(100C_r)^5}$, then the value of $\sec \left(\cos^{-1} \left(\frac{S_{100} - 50}{150t_{100}} \right) \right)$ equals
3. A curve passes through $(1, 5/6)$ and the slope of tangent at any point (x, y) is $x^2 - 3x \forall x \in \mathbb{R}$. The point of minimum ordinate on the curve where $x > 0$ is (a, b) , then find the value of $2(a + b)$.
4. If reciprocal of radius of the smaller circle which touches all the lines represented by the equation $x^2y - 2xy^2 - 4xy = 0$ is $k \left(\cos \frac{\pi}{p} \right)^2$, then find the value of $(p - k)$.

SPACE FOR ROUGH WORK

5. Let f be monic cubic polynomial such that $f(1) = 1^4 - 1$, $f(2) = 2^4 - 2$ and $f(3) = 3^4 - 3$. If $f(4) = N$, then find the number of prime factors of N .
6. The quadratic polynomial $P(x)$ satisfy the equation $P(x) - P(x + 1) = 2x - 1 \forall x \in \mathbb{R}$. If the greatest value of $P(x)$ in $(-\infty, 0]$ is 2, then value of $P(-1) + P(1)$ is equal to
7. If the locus of middle point of point of contact of tangent drawn to the parabola $y^2 = 8x$ and the foot of perpendicular drawn from its focus to the tangent is a conic then find the length of latus rectum of the conic.
8. Let f be a differentiable function such that $1 < f'(x) < 2 \forall x \in \mathbb{R}$ and $f(3) = 1$. If range of all possible values of $f(5)$ lies in (λ, μ) , then value of $\frac{2\lambda}{\mu}$ is equal to
-

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005****Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in**

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

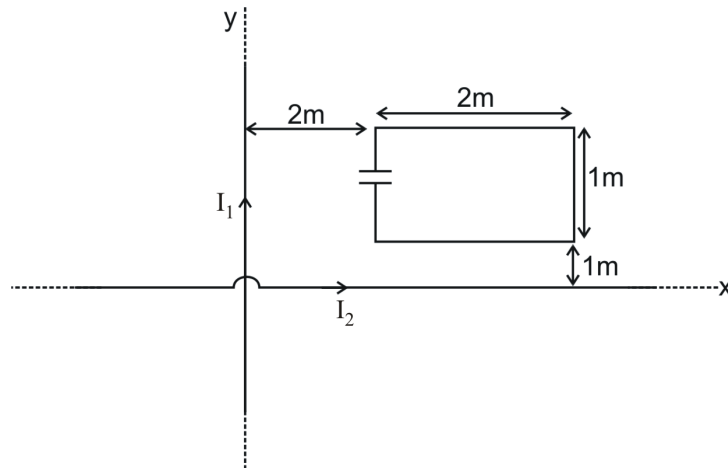
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

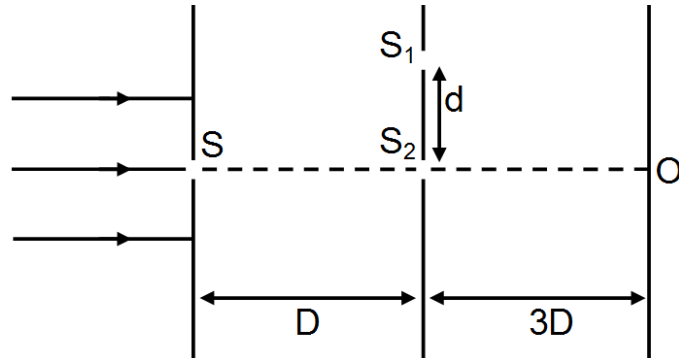
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. दो अनन्त लम्बे धारावाही तार x व y अक्ष के अनुदिश एक-दूसरे से अतिव्यापित होते हुए स्थित हैं तथा इनमें $I_2 = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ व $I_1 = 2I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ धारा प्रवाहित हो रही है। नगण्य प्रतिरोध वाला एक आयताकार फ्रेम जिसमें C धारिता का संधारित्र लगा हुआ है, xy तल में चित्रानुसार स्थित है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) फ्रेम में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल $\frac{\mu_0 I_0 \omega \ln 2}{2\pi}$ है।
- (B) फ्रेम में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल $\frac{\sqrt{2} \mu_0 I_0 \omega \ln 2}{\pi}$ है।
- (C) संधारित्र पर अधिकतम आवेश $\frac{\sqrt{2} \mu_0 I_0 \omega C \ln 2}{\pi}$ है।
- (D) $t = \frac{\pi}{\omega}$ पर फ्रेम में धारा शून्य है।

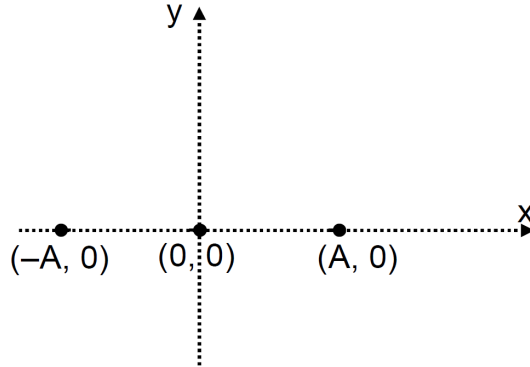
2. प्रदर्शित YDSE व्यवस्था में λ तरंगदैर्घ्य का एकवर्णीय प्रकाश स्लिट S पर आपतित होता है। दूरी D का मान स्लिटों S_1 व S_2 के मध्य दूरी d की तुलना में बहुत अधिक है। सही विकल्प चुनिये।



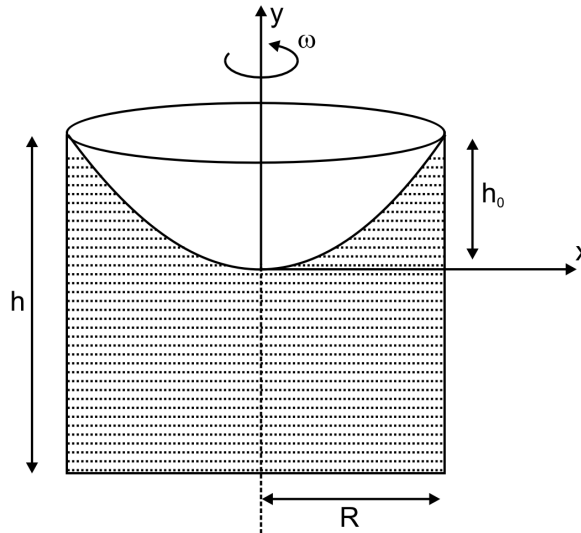
- (A) O पर एक चमकीली फ्रिन्ज बने, इसके लिये d का न्यूनतम मान $\sqrt{\frac{2\lambda D}{3}}$ है।
- (B) O पर एक चमकीली फ्रिन्ज बने, इसके लिये d का न्यूनतम मान $\sqrt{\frac{3\lambda D}{2}}$ है।
- (C) d के न्यूनतम मान के लिये केन्द्रीय चमकीली फ्रिन्ज की स्थिति O से $\sqrt{\frac{2\lambda D}{3}}$ ऊपर है।
- (D) d के न्यूनतम मान के लिये केन्द्रीय चमकीली फ्रिन्ज की स्थिति O से $\sqrt{6\lambda D}$ ऊपर है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक आवेशित कण (+q), x-अक्ष पर सरल आवर्त गति कर रहा है तथा इसकी माध्य स्थिति मूल बिन्दु पर है। कण का आयाम A तथा इसकी कोणीय आवृत्ति ω है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) बिन्दु $(2A, 0)$ पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $2\pi/\omega$ आवर्तकाल से आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है।
 (B) बिन्दु $(0, A)$ पर चुम्बकीय क्षेत्र का अधिकतम परिमाण $\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\omega}{A}$ है।
 (C) जिस क्षण कण बिन्दु $\left(\frac{A}{2}, 0\right)$ से होकर गुजरता है, उस क्षण पर (A, A) पर चुम्बकीय क्षेत्र $\frac{\sqrt{3} \cdot \mu_0 q \omega}{5\sqrt{5}\pi A}$ होगा।
 (D) बिन्दुओं $(0, A)$ व $(0, -A)$ पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण किसी भी समय पर समान होगा।
4. घनत्व ρ वाले एक आदर्श द्रव को किसी बेलनाकार पात्र में $(3/4)$ ऊँचाई तक भरा गया है। अब द्रव को इसकी सममित अक्ष से गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω से इस प्रकार घुमाया जाता है कि द्रव पात्र से बाहर निकलने के करीब होता है तथा द्रव की मुक्त सतह एक परवलयज बनाती है। संपूर्ण व्यवस्था चित्र में दर्शायी गयी है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) $h_0 = \frac{h}{4}$ (B) $\omega = \sqrt{\frac{gh}{R^2}}$ (C) $\left| \frac{dp}{dx} \right| = \rho \omega^2 x$ (D) $\left| \frac{dp}{dy} \right| = \rho g$

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक गोलीय संधारित्र की त्रिज्यायें a व b ($b > a$) हैं। इनके मध्य के रिक्त स्थान को परावैद्युतांक K व प्रतिरोधकता ρ वाले परावैद्युत से भरा गया है। $t = 0$ पर आंतरिक इलेक्ट्रॉड को आवेश q_0 दिया जाता है। सही विकल्प चुनिये।

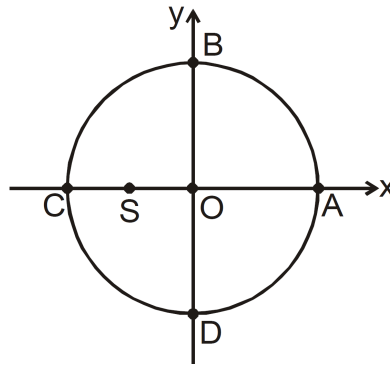
(A) समय के फलन के रूप में आंतरिक इलेक्ट्रॉड पर आवेश q का मान $q = q_0 \exp\left(-\frac{t}{\rho K \epsilon_0}\right)$ द्वारा दिया जाता है।

(B) एक अल्प समय में आंतरिक इलेक्ट्रॉड पर आवेश शून्य हो जाता है।

(C) एक लम्बे समय बाद बाहरी गोले पर आवेश q_0 हो जाता है।

(D) आवेश के फैलाव के दौरान उत्पन्न ऊष्मा की कुल मात्रा $H = \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \frac{q_0^2}{8\pi\epsilon_0 K}$ द्वारा दी जाती है।

6. एक छोटा पिण्ड किसी वृत्ताकार पथ के अनुदिश वामावर्त दिशा में गति करता है तथा पथ का केन्द्र चित्रानुसार मूलबिन्दु पर है। जब यह पथ के अनुदिश गति करता है तो इसका त्वरण सदिश लगातार बिन्दु S की ओर निर्देशित होता है। तब पिण्ड की चाल



(A) बढ़ती है जब यह B से होते हुए A से C तक जाता है।

(B) घटती है जब यह B से होते हुए A से C तक जाता है।

(C) घटती है जब यह D से होते हुए C से A तक जाता है।

(D) बढ़ती है जब यह D से होते हुए C से A तक जाता है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

यदि एक समतल सरल आवर्त तरंग धनात्मक x-अक्ष की ओर गतिशील है तो इसका तरंग फलन $S = S_0 \sin(\omega t - kx)$ द्वारा दिया जाता है। यहाँ S किसी भी कण का अनुदैर्घ्य विस्थापन है। यदि yz तल के समान्तर एक समतल लिया जाये तो इस समतल में विद्यमान सभी कण समान कला में होंगे। यह समतल, तरंगाग्र कहलाता है।

यदि एक समतल तरंग $\hat{n}$ दिशा के अनुदिश गतिशील है तो इसका तरंग फलन निम्न प्रकार लिखा जायेगा

$$S = S_0 \sin(\omega t - \hat{k} \cdot \vec{r})$$

माना $\hat{k} = \vec{k}$ (एक तरंग सदिश)

$$S = S_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

तरंग सदिश, कला वेग की दिशा में निर्देशित होता है। दूसरे शब्दों में तरंग सदिश तरंगाग्र की लम्बवत् दिशा में निर्देशित होता है।

7. एक तरंग फलन पर विचार कीजिये :

$$S = S_0 \sin(\omega t - 2x + 2y + z) ; \text{ यहाँ सभी चर SI इकाई में हैं। सही कथन चुनिये।}$$

- (A) तरंग की तरंगदैर्घ्य $\frac{2\pi}{3}$ है।
 (B) कण (0, 0, 0) व (1, 1, 2) समान तरंगाग्र पर है।
 (C) तरंग सदिश, x-अक्ष से कोण $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ पर है।
 (D) तरंग सदिश, धनात्मक x-अक्ष व ऋणात्मक z-अक्ष से समान कोण पर है।

8. निम्न समय तरंग फलन पर विचार कीजिये।

$$S_1 = S_0 \sin(\omega t - 2x + 2y + z)$$

$$S_2 = S_0 \sin(\omega t + 2x - 2y - z)$$

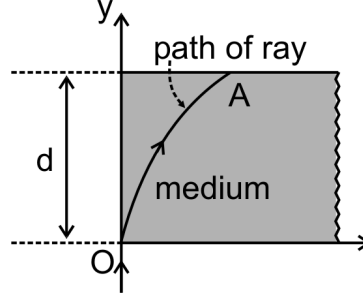
एक प्रेक्षक +x अक्ष की ओर π m/s चाल से गतिशील है। प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित विस्पन्द आवृत्ति है:

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 2 (C) 1 (D) $\frac{3}{2}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

मोटाई d वाली पारदर्शी माध्यम की एक लम्बी आयताकार पट्टिका को टेबल पर इस प्रकार रखा गया है कि इसकी लम्बाई x -अक्ष के समान्तर तथा चौड़ाई, y -अक्ष के समान्तर है। एक प्रकाश किरण मूलबिन्दु पर लगभग y -अक्ष के अनुदिश गतिशील है। माध्यम का अपवर्तनांक $\mu = \sqrt{1 + e^{x/d}}$ के अनुसार परिवर्तित होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 है।



9. बिन्दु A का x -निर्देशांक ज्ञात कीजिये, जहाँ किरण पट्टिका-वायु परिसीमा की ऊपरी सतह को प्रतिच्छेदित करती है।
 (A) $d(\ln 2)$ (B) $2d(\ln 2)$ (C) $\frac{d(\ln 2)}{2}$ (D) इनमें से कोई नहीं
10. A पर माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिये।
 (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{6}$ (C) $\sqrt{7}$ (D) $\sqrt{8}$

रफ कार्य के लिए जगह

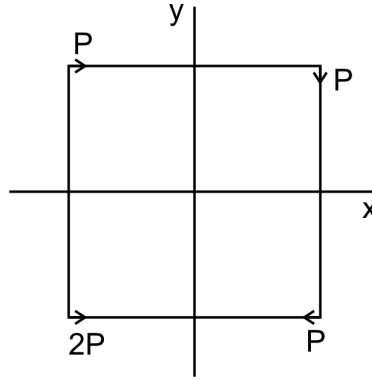
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. भुजा लम्बाई $\sqrt{2}r$ वाले एक वर्ग के शीर्षों पर प्रत्येक द्विध्रुव आघूर्ण P वाले 3 लघु विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण $2P$ वाला एक चतुर्थ द्विध्रुव, रखे जाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण चित्रानुसार विन्यासित है तथा वर्ग का केन्द्र मूलबिन्दु पर स्थित है। मूल बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य सदिश $\frac{KP}{r^3}(x\hat{i} + y\hat{j})$ हो तो $(x + y)$ का मान ज्ञात कीजिये।

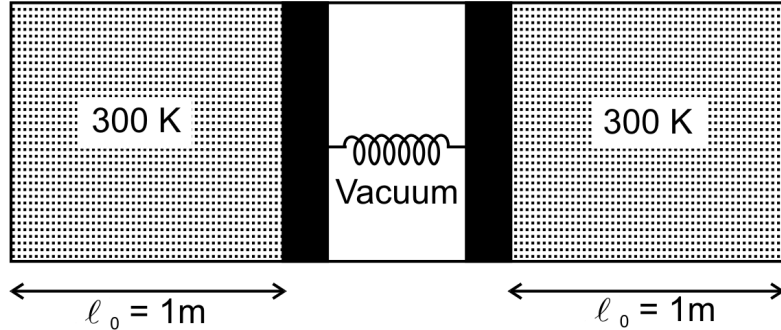


2. एक प्रेरकत्व (L), एक प्रतिरोध (R) व एक आदर्श बैटरी (विद्युत वाहक बल $\mathcal{E}$) को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ को $t = 0$ पर चालू किया जाता है। यदि समय $t = L/R$ पर प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा तथा इस क्षण तक प्रतिरोध में व्ययित ऊर्जा का अनुपात

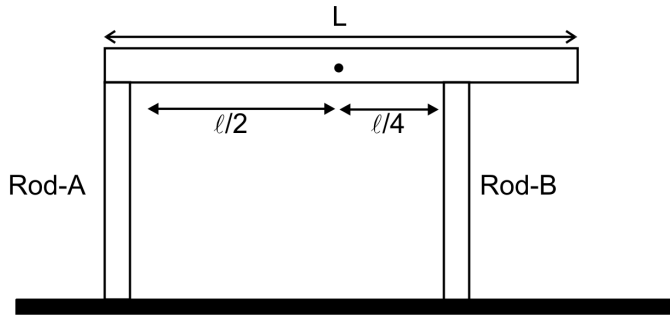
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\left(1 - \frac{1}{e}\right)^2}{\left(\frac{\beta}{e} - \frac{1}{\gamma e^2} - \frac{1}{\delta}\right)} \text{ हो, जहाँ } \alpha, \beta, \gamma, \delta \text{ पूर्णांक तथा } e \text{ प्राकृतिक लघुगणक है तो } (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \text{ का मान ज्ञात कीजिये।}$$

रफ कार्य के लिए जगह

3. चित्र में दो कक्षों को एक पिस्टन-स्प्रिंग व्यवस्था द्वारा विभाजित किया गया है तथा इनमें समान मात्रा में समान आदर्श गैस भरी हुई है। प्रारम्भ में जब दोनों कक्षों में गैस का तापमान 300 K पर अनुरक्षित रखा जाता है तो स्प्रिंग में संपीड़न का मान 10 cm होता है। अब बाँये व दाँये कक्षों के तापमान को धीरे-धीरे क्रमशः 400 K व 500 K तक बढ़ाया जाता है। ये पिस्टन गति के लिये स्वतंत्र है। अर्थात् पिस्टन व कक्ष के मध्य कोई घर्षण नहीं है। यदि स्प्रिंग में अंतिम संपीड़न का मान $\frac{\alpha}{60}$ m हो तो α का मान ज्ञात कीजिये। ($\sqrt{481} = 22$ लें।)

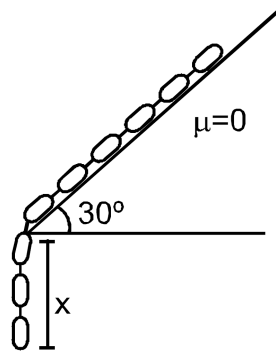


4. लम्बाई L वाला एक समरूप भारी तख्ता, एक जैसी लम्बाई व समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली अलग-अलग पदार्थों से निर्मित दो छड़ों A व B पर स्थित है। यह देखा गया है कि तख्ते को क्षैतिजतः बनाये रखने के लिये एक छड़ (माना छड़ A) तख्ते के सिरे पर रखी जानी चाहिये तथा दूसरी छड़ (माना छड़ B) तख्ते के केन्द्र से $\frac{L}{4}$ दूरी पर होना चाहिये, चित्र देखें। अब छड़ों को दो दृढ़ दीवारों के मध्य इस प्रकार रखा जाता है कि दीवारों के मध्य दूरी, छड़ की प्राकृतिक लम्बाई के बराबर है। अब दोनों छड़ों का तापमान समान तरीके से धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। यह पाया जाता है कि छड़ A में उत्पन्न तापीय प्रतिबल, सदैव छड़ B में उत्पन्न तापीय प्रतिबल का तीन गुना होता है। छड़ A व B के रेखीय प्रसार गुणांकों का अनुपात होगा :-

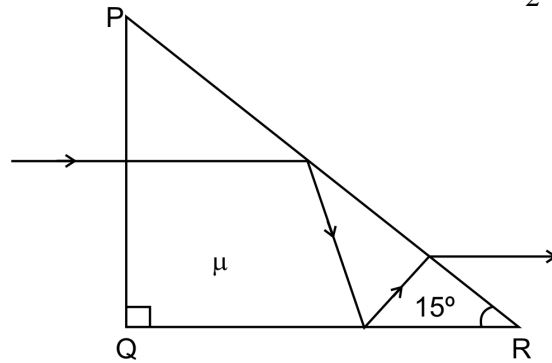


रफ कार्य के लिए जगह

5. लम्बाई L वाली एक चैन को चित्रानुसार एक चिकने स्थिर आनत तल से विरामावस्था से $x = 0$ के साथ छोड़ा जाता है। चैन की आधी लम्बाई के आनत तल से नीचे गिर जाने पर चैन का वेग v (m/s में) ज्ञात कीजिये। ($L = \frac{16}{25} \text{ m}$ लें।) आनत तल के सिरा प्रभाव को नगण्य मानें व $g = 10 \text{ m/s}^2$ लें।



6. एक समकोणिक प्रिज्म को इस प्रकार रखा गया है कि इसके चारों ओर वायु विद्यमान है। एक क्षैतिज आपतित किरण, प्रिज्म के फलक PQ पर लम्बवत् आपतित होती है तथा फिर दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजर कर अन्त में फलक PR से क्षैतिज रूप से बाहर निकल जाती है, चित्र देखें। प्रिज्म का अपवर्तनांक μ है तथा कोण $\theta = 15^\circ$ है। यदि μ का मान $\sqrt{n} + \frac{1}{2}$ हो तो n का मान होगा :-



रफ कार्य के लिए जगह

7. समय $t = 0$ से प्रारम्भ कर एक रेडियोसक्रिय प्रतिदर्श की समय t_1 पर सक्रियता A_1 व समय t_2 पर A_2 है। यदि τ प्रतिदर्श की औसत आयु हो तो समय $(t_2 - t_1)$ में विघटित नाभिकों की उचित इकाई में संख्या $\beta(A_1 - A_2)$ प्राप्त होती है। यहाँ β एक पूर्णांक है। β का मान ज्ञात कीजिये। ($t_1 = 5 \text{ sec}$, $t_2 = 8 \text{ sec}$ तथा $\tau = 7 \text{ sec}$ लें)
8. एक स्क्रीगेज का अल्पतमांक 0.005 mm है। जब कोई पिण्ड नहीं रखा जाता है तथा स्क्रीगेज का रिक्त स्थान पूर्णतया बंद होता है तो इसके वृत्ताकार पैमाने का चतुर्थ भाग, संदर्भ रेखा के साथ संपाती होता है तथा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक शून्य है। अब एक तार को इसका व्यास ज्ञात करने के लिये इसमें रखा जाता है तो मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक 6 भाग आगे प्राप्त होता है जबकि वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, उस पाठ्यांक के संगत 3 गुना हो जाता है जब कोई वस्तु नहीं रखी जाती है। यदि वृत्ताकार पैमाने पर 200 भाग हो तो तार का व्यास (mm में) ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

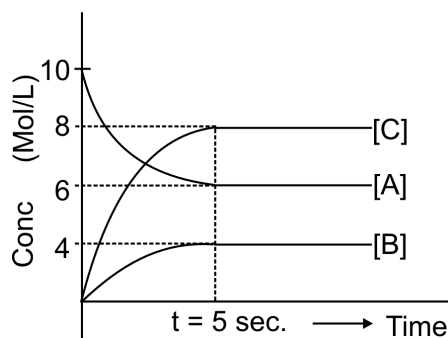
PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

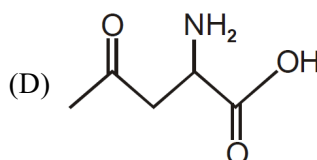
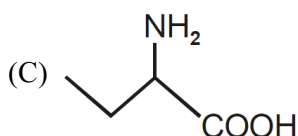
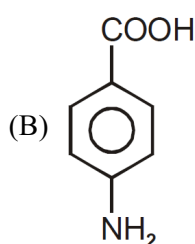
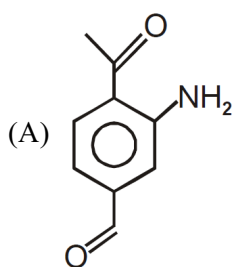
1. A, B तथा C क्रोमियम (III) के तीन संकुल हैं जिनका मूलानुपाती सूत्र $H_{12}O_6Cl_3Cr$ है। सभी तीनों संकुलों में जल तथा क्लोराइड आयन लिगेण्ड के रूप में उपस्थित हैं। संकुल A सान्द्र H_2SO_4 के साथ क्रिया नहीं करता है जबकि सान्द्र H_2SO_4 के साथ उपचारित किये जाने पर संकुल B तथा C के मूल द्रव्यमानों में क्रमशः 6.75% तथा 13.5% का हास हो जाता है। यौगिक A, B तथा C क्रमशः हैं
(A) $A = [Cr(HO)_5Cl] Cl_2 \cdot H_2O$, $B = [Cr(H_2O)_4] Cl_3$, $C = [Cr(H_2O)_6Cl_2]$
(B) $A = [Cr(H_2O)_6] Cl_3$, $B = [Cr(H_2O)_5Cl] Cl_2 \cdot H_2O$, $C = [Cr(H_2O)_4Cl_2] Cl \cdot 2H_2O$
(C) $A = [Cr(H_2O)_5] Cl_3 \cdot H_2O$, $B = [Cr(H_2O)_6] Cl_3$, $C = [Cr(H_2O)_4 Cl_2] Cl \cdot H_2O$
(D) $A = [Cr(H_2O)_6] Cl_3$, $B = [Cr(H_2O)_4 Cl_2] Cl \cdot 2H_2O$, $C = [Cr(H_2O)_5Cl] Cl_2 \cdot H_2O$

रफ कार्य के लिए जगह

2. साम्य : $A(g) \rightleftharpoons 2C(g) + B(g)$ प्राप्त किये जाने के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से निम्न आरेख प्राप्त हुआ। सही विकल्प चुनिए

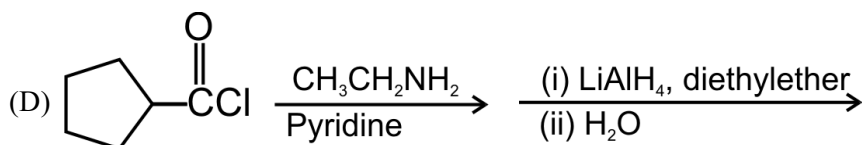
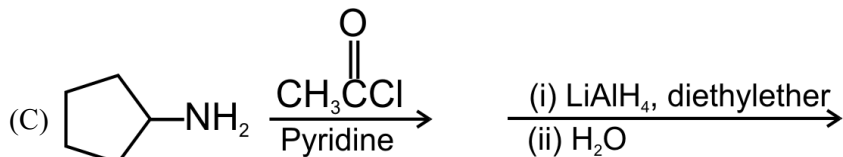
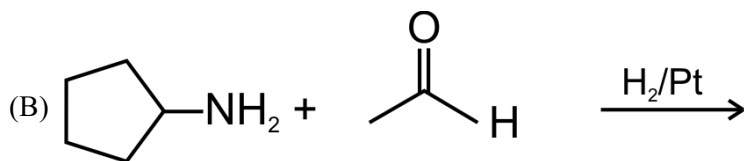
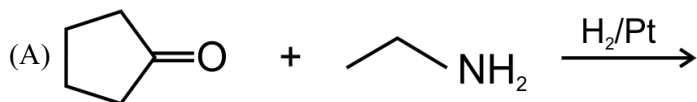


- (A) उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K_C , 128 M^2 है
- (B) साम्य पर A का % वियोजन, 40% है
- (C) साम्य पर A का % वियोजन, 30% है
- (D) इनमें से कोई नहीं
3. निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?
- (A) वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर Li^+ से Cs^+ तक जलयोजन की मात्रा में कमी होती है
- (B) Li_2O_2 को लीथियम हाइड्रोक्साइड के सान्द्रित विलयन में हाइड्रोजन परॉक्साइड तथा ऐल्कोहॉल मिलाकर निर्मित किया जाता है
- (C) समान ऋणायन रखने वाले आयनिक ठोसों की जालक ऊर्जा, धनायन के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ती है
- (D) गर्म किये जाने पर लीथियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तथा आक्सीजन उत्सर्जित करता है
4. एक यौगिक 'X', NaHCO_3 के साथ उपचारित किये जाने पर CO_2 उत्सर्जित करता है लेकिन टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन के साथ ऋणात्मक परीक्षण देता है। यह CHCl_3 , KOH के साथ उपचारित किये जाने पर एक दुर्गन्ध युक्त कार्बनिक यौगिक निर्मित करता है। यदि 'X' धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक, 'X' होने की स्थितियों को संतुष्ट करेगा

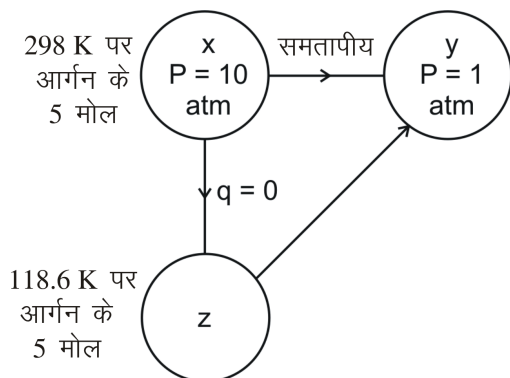


रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया से, मुख्य उत्पाद के रूप में N-एथिल साइक्लोपेन्टिलऐमीन प्राप्त होगा?



6. निम्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :



- (A) $\Delta S_{x \rightarrow y} = 95.74 \text{ JK}^{-1}$ (B) $\Delta S_{x \rightarrow z} = 0$
 (C) $\Delta S_{x \rightarrow y} = \Delta S_{x \rightarrow z} + \Delta S_{z \rightarrow y} = 95.74 \text{ JK}^{-1}$ (D) $\Delta S_{x \rightarrow z \rightarrow y} = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

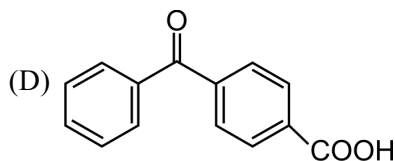
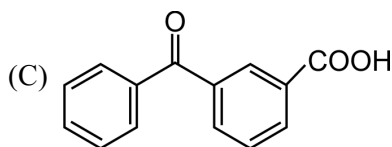
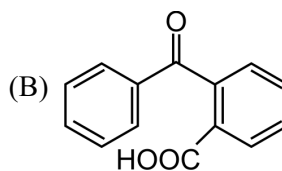
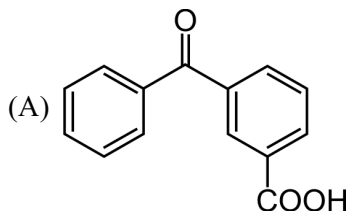
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

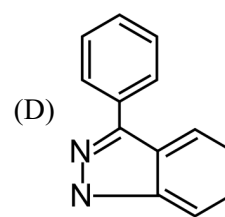
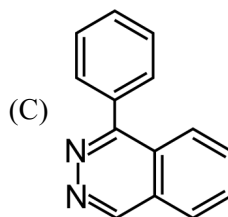
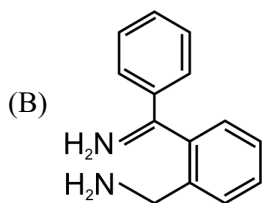
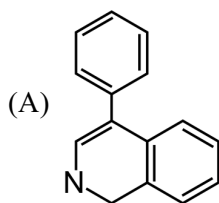
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

शुष्क बेन्जीन में एक कार्बनिक यौगिक A, $C_8H_4O_3$, निर्जलीय $AlCl_3$ की उपस्थिति में एक यौगिक B देता है। यौगिक B को PCl_5 के साथ उपचारित किये जाने के बाद, H_2/Pd , $BaSO_4$ के साथ अभिक्रिया से यौगिक C प्राप्त होता है जो हाइड्रेजीन के साथ क्रिया कर एक चक्रीय यौगिक D ($C_{14}H_{10}N_2$) देता है।

7. यौगिक 'B' है –



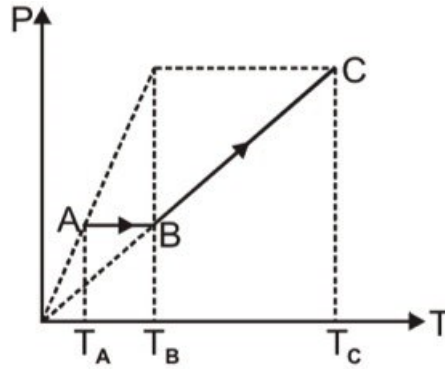
8. यौगिक 'D' है



रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

एक आदर्श एकल परमाण्वीय गैस के दो मोल, निम्न चित्र में प्रदर्शित पथ ABC के सापेक्ष लिये गये हैं।
दिया है : $T_B = 2T_A$



9. AB प्रक्रम में आन्तरिक ऊर्जा में वृद्धि है :-

- (A) $3RT_A$ (B) $\frac{9}{4}RT_A$ (C) $\frac{3}{4}RT_B$ (D) $\frac{3}{2}RT_A$

10. प्रक्रम ABC में गैस द्वारा किया गया कार्य है

- (A) $2RT_A$ (B) $-2RT_A$ (C) $4RT_A$ (D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

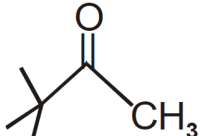
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

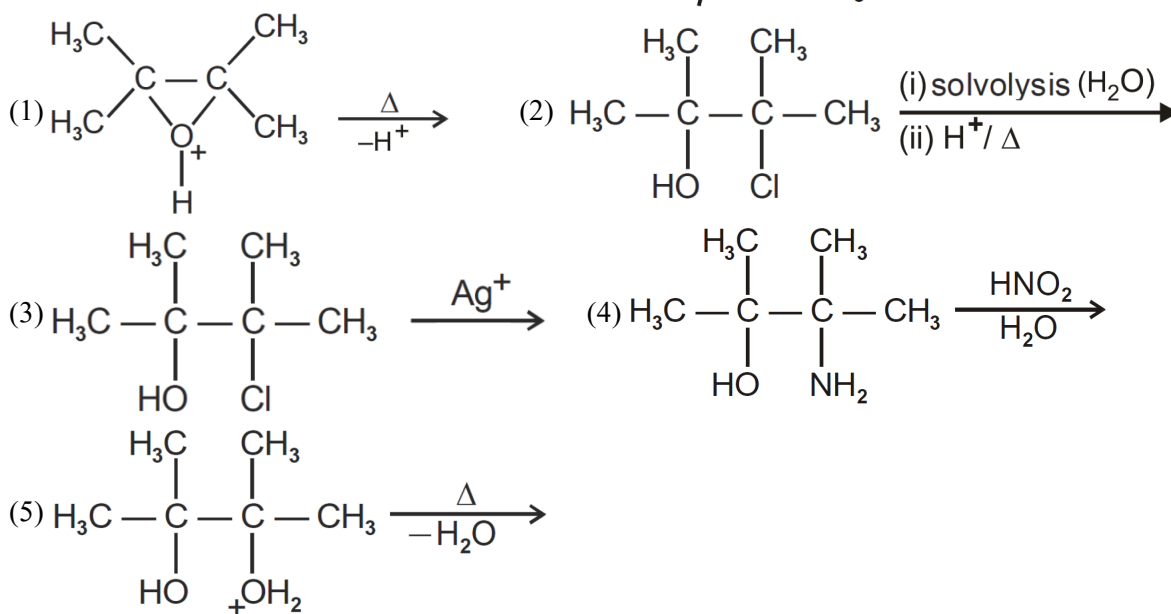
- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दिये गये अणुओं में से ऐसे धातु सल्फाइड जो अम्लीय माध्यम में H_2S प्रवाहित करने पर अवक्षेपित होते हैं, की संख्या है.....
ZnS, PbS, CuS, NiS, MnS, CdS, CoS, HgS, SnS

2. X = ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या जिनमें अंतिम उत्पाद के रूप में,  निर्मित होगा



'X' का मान बताइये ?

3. एक क्षारीय धातु का घनीय क्रिस्टल जिसका किनारा 2 mm का है, को 500.00 mL के फ्लास्क में वाष्पित किया गया है। 727° C पर परिणामी वाष्प का दाब 6.08 mm है। ठोस धातु की संरचना कायकेन्द्रित घनीय प्रकार की है। यदि इस क्रिस्टल की प्रत्येक इकाई सेल का आयतन $[P \times 10^{-28} \text{ m}^3]$ है तो 'P' का मान बताइये?
[दिया है : $R = 0.08 \text{ L-atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $N_A = 6 \times 10^{23}$]

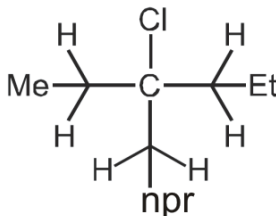
रफ कार्य के लिए जगह

4. बेन्जोइक अम्ल का आयनन स्थिरांक 6.46×10^{-6} तथा सिल्वर बेन्जोएट के लिए K_{sp} , 2.5×10^{-13} है। शुद्ध जल में सिल्वर बेन्जोएट की विलेयता की तुलना में pH 3.19 के बफर में यह कितने गुना अधिक विलेयशील होगा

[दिया गया है : $\text{Antilog} [-3.19] = 6.46 \times 10^{-4} \text{ M}$]

5. $X = \beta$ -विलोपन उत्पादों की कुल संख्या

X का मान बताइये ?



[npr = normal propyl]

6. ऐथिल ऐल्कोहाल तथा प्रोपिल ऐल्कोहाल के मिश्रण का 300 K पर वाष्प दाब, 320 torr है। यदि वाष्प प्रावस्था में मिश्रण के कुल मोल 10.29 हैं तो वाष्प प्रावस्था में ऐथिल ऐल्कोहाल के मोलों की गणना कीजिए।

दिया है : शुद्ध ऐथिल ऐल्कोहाल का वाष्प दाब = 350 torr ; शुद्ध प्रोपिल ऐल्कोहाल का वाष्प दाब = 200 torr.

रफ कार्य के लिए जगह

7. 40 ml, 0.5 M आक्जेलिक अम्ल (मोलर द्रव्यमान = 126) के जलीय विलयन को 25.2 g लकड़ी के चारकोल के साथ हिलाया गया है। आक्जेलिक अम्ल के अधिशोषण के बाद विलयन की परिणामी सांद्रता 0.25 M है। यदि, प्रति ग्राम कार्बन द्वारा अधिशोषित आक्जेलिक अम्ल के भार को $y \times 10^{-2}$ के रूप में प्रदर्शित किया गया है तो y का मान बताइये।
(मानें कि आक्जेलिक अम्ल का आयतन नियत रहता है)
8. 293 K पर, दो ठोस यौगिक A तथा B गैसीय उत्पादों में निम्न प्रकार वियोजित होते हैं।
(i) $A(s) \rightleftharpoons X(g) + H_2S(g)$.
(ii) $B(s) \rightleftharpoons Y(g) + H_2S(g)$.
दी गयी स्थितियों में, जब एक पात्र में अकेला ठोस A लिया जाता है तो ठोस A के आधिक्य के ऊपर दाब 68 mm है तथा जब केवल B लिया जाता है तो ठोस B के आधिक्य के ऊपर दाब 50 mm है। यदि एक ही पात्र में दोनों ठोसों A तथा B का विघटन किया जाता है तो कुल दाब [mm Hg में] है?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $J = \int_{-2}^2 \left(\cot^{-1} \frac{1}{x} + \cot^{-1} x \right) dx$ तथा $K = \int_{-2\pi}^{7\pi} \frac{\sin x}{|\sin x|} dx$ है। तब निम्न में से कौनसा विकल्प सही होगा/होंगे
- (A) $2J + 3K = 11\pi$ (B) $4J^2 + K^2 = 26\pi^2$
- (C) $\left(\tan \frac{x}{8} \right)^4 + \left(\cot \frac{x}{8} \right)^4$ का आवर्तकाल J है (D) $\frac{J}{K} = 4$
2. एक निष्पक्ष पांसे को चार बार उछाला जाता है। प्रत्येक संख्या पिछली से बड़ी नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि यह ज्ञात है कि चौथी बार में भी केवल एक बार ही 1 आता हो
- (A) $\frac{7}{25}$ (B) $< \frac{1}{3}$ (C) $> \frac{1}{3}$ (D) $\frac{35}{216}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना AB, परवलय $x^2 = 4y$ की एक जीवा है। AB को व्यास मानकर खींचा गया एक वृत्त परवलय के शीर्ष C से गुजरता है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई हो, तो A के निर्देशांक हो सकते हैं
- (A) (6, 9) (B) (-6, 9) (C) (-8, 16) (D) (8, 16)
4. 3×3 का एक व्यूत्क्रमणीय आव्यूह A की अभिलाक्षणिक समीकरण $A^3 + pA^2 + qA - rI = 0$ को संतुष्ट करता है। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन है/हैं (यहां $\text{tr}(A)$ = आव्यूह A का परिवर्त है तथा $\det(A)$ = आव्यूह A का सारणिक मान है।)
- (A) $p = -\text{tr}(A)$ (B) $q = \frac{(\text{tr}(A))^2 - \text{tr}(A^2)}{2}$
- (C) $r = \det(A)$ (D) $A^{-1} = \frac{-2(A - \text{tr}(A)I_3)}{(\text{tr}(A))^2 - \text{tr}(A^2)}$
5. दिया गया है कि a_1, a_2, a_3 इसी क्रम में समान्तर श्रेणी में है तथा $a_1 + a_2 + a_3 = 15$ व b_1, b_2, b_3 इसी क्रम में गुणोत्तर श्रेणी में है तथा $b_1 b_2 b_3 = 27$ है। यदि $a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3$ धनात्मक पूर्णांक तथा इसी क्रम में गुणोत्तर श्रेणी निर्मित करते हैं, तो
- (A) a_3 का अधिकतम संभव मान 15 (a_1, a_2, a_3 धनात्मक पूर्णांक तथा असमान) है।
- (B) a_3 का न्यूनतम संभव मान 3 (a_1, a_2, a_3 धनात्मक पूर्णांक तथा असमान) है।
- (C) a_3 का अधिकतम संभव मान $9 + \frac{55 + 7\sqrt{61}}{2}$ है।
- (D) a_3 का अधिकतम संभव मान $4 + \frac{55 + 7\sqrt{61}}{2}$ है।
6. माना $f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{2}{x}\right), g(x) = \tan^{-1}\frac{2}{|x|}$ $x \neq 0$ तथा $h(x) = \tan(\cos^{-1}(\sin x))$ हो, तो
- (A) $h(f(x)) + h(g(x)) = \frac{4}{x} \forall x > 0$ (B) $h(f(x)) + h(g(x)) = x \forall x > 0$
- (C) $h(f(x)) + h(g(x)) = 0 \forall x < 0$ (D) $2h(f(x)) + 4h(g(x)) = 3x \forall x > 0$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

माना एक समतल P है जिसका समीकरण $x - y = 0$ तथा दो बिन्दु $A(3, 2, 4)$ तथा $B(7, 0, -10)$ है।

7. बिन्दु P के निर्देशांक, जो समतल P में इस प्रकार है कि $|PA + PB|$ न्यूनतम हो, होंगे -

(A) $(21, 21, 9)$ (B) $\left(\frac{21}{4}, \frac{21}{4}, \frac{9}{4}\right)$ (C) $\left(\frac{21}{8}, \frac{21}{8}, \frac{9}{4}\right)$ (D) $\left(\frac{21}{16}, \frac{21}{16}, \frac{9}{16}\right)$

8. $\vec{AB}$ तथा समतल P के लम्बवत् सदिश के मध्य कोण होगा .

(A) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{6}\right)$ (D) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{12}\right)$

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

माना A, B, C तीन समुच्चय इस प्रकार है कि

$$A = \{(x, y) : x = 2 \cos \theta, y = 2 \sin \theta, \theta \in \mathbb{R}\}$$

$$B = \left\{ (x, y) : \frac{x+1}{\cos 2205^\circ} = \frac{y}{\sin 2205^\circ} = r, r \in \mathbb{R} \right\}$$

$$C = \left\{ (x, y) : (x - \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 \leq a^2; a \in \mathbb{R} \right\}$$

जहाँ A तथा B द्वारा प्रदर्शित वक्र C_1, C_2 है जबकि C द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र R है।

9. बिन्दु $P(x_1, y_1)$ तथा $Q(x_2, y_2)$ इस प्रकार है कि $P, Q \in A \cap B$ हो, तो वक्र C_1 से बिन्दु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु होगा

(A) $(2, 3)$ (B) $(-4, 4)$ (C) $(3, -3)$ (D) $(-5, 5)$

10. यदि 'a' का न्यूनतम मान, जिसके लिये $A \cap C = A$ है, α हो, तो $a = \alpha$ के संगत R में स्थित वक्र C_2 की लम्बाई होगी

(A) $\sqrt{50}$ (B) $\sqrt{52}$ (C) $\sqrt{58}$ (D) $\sqrt{57}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(e \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{1-x} \right)$ बराबर $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n परस्पर अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तब $2m - n$ मान है
- माना $t_{100} = \sum_{r=1}^{100} \frac{1}{(^{100}C_r)^5}$ तथा $S_{100} = \sum_{r=0}^{100} \frac{r}{(^{100}C_r)^5}$ हो, तो $\sec \left(\cos^{-1} \left(\frac{S_{100} - 50}{150t_{100}} \right) \right)$ का मान है
- एक वक्र बिन्दु $(1, 5/6)$ से होकर गुजरता है तथा किसी भी बिन्दु (x, y) पर स्पर्श रेखा की प्रवणता $x^2 - 3x \forall x \in \mathbb{R}$ है। वक्र पर न्यूनतम कोटि का बिन्दु, जहाँ $x > 0$ है, (a, b) है, तो $2(a + b)$ का मान है
- यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या का व्युत्क्रम, जो समीकरण $x^2y - 2xy^2 - 4xy = 0$ द्वारा दर्शाई गई सभी रेखाओं को स्पर्श करता है, $k \left(\cos \frac{\pi}{p} \right)^2$ है, तो $(p - k)$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना f एक पदीय द्विघातीय बहुपद इस प्रकार है कि $f(1) = 1^4 - 1$, $f(2) = 2^4 - 2$ तथा $f(3) = 3^4 - 3$ है। यदि $f(4) = N$ हो, तो N के अभाज्य गुणन खण्डों की संख्या है
6. द्विघात बहुपद $P(x)$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए समीकरण $P(x) - P(x+1) = 2x - 1$ को संतुष्ट करता है। यदि $P(x)$ का $(-\infty, 0]$ में महत्तम मान 2 है, तो $P(-1) + P(1)$ का मान होगा
7. यदि परवलय $y^2 = 8x$ पर किसी बिन्दु से खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिन्दु तथा स्पर्श रेखा पर नाभि से डाले गये लम्ब के पाद बिन्दु के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ एक शांकव हो, तो शांकव के नाभिलम्ब की लम्बाई होगी
8. माना f एक अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $1 < f'(x) < 2 \forall x \in \mathbb{R}$ तथा $f(3) = 1$ है। यदि अन्तराल (λ, μ) में $f(5)$ के सभी संभव मानों का परिसर स्थित हो, तो $\frac{2\lambda}{\mu}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

रफ़ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-28/28

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122063